МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт радиоэлектроники и информатики
Кафедра телекоммуникаций

ОТЧЁТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

(указать вид практики: учебная / производственная)

ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

(указать тип практики в соответствии с учебным планом)

приказ Университета о направлении на практику от «03» февраля 2026 г. № 754-С

Отчет представлен к
рассмотрению:

Студент группы РИБО-03-22 «18» апреля 2026 г. Логинов М.Н.
(подпись и расшифровка подписи)

Отчет утвержден.
Допущен к защите:

Руководитель практики
от кафедры «____» апреля 2026 г. Отраднов К. К.
(подпись и расшифровка подписи)

Руководитель практики
от профильной организации «18» апреля 2026 г. Даниляк А.И.
(подпись и расшифровка подписи)

Москва 2026 г.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт радиоэлектроники и информатики
Кафедра телекоммуникаций

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ

(указать вид практики: учебная / производственная)

ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

(указать тип практики в соответствии с учебным планом)

Студенту 4 курса учебной группы РИБО-03-22

Логинов Михаил Николаевич
(фамилия, имя и отчество)

Место и время практики: (ООО РСХБ-Экосистема) 09.02.26 – 18.04.26
Должность на практике (при наличии):
1. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ:
1.1. Изучить: научно-техническую литературу по теме, предметную область
1.2. Практически выполнить: разработать алгоритмы и модели решения задач
1.3. Ознакомиться: с правилами техники безопасности и требованиями по оформлению пояснительной записки
2. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ: подготовить проект доклада для выступления на научно-технической конференции
3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ: по окончании производственной практики для оценки знаний, умений, владений необходимо предоставить отчет о практике, а также материалы, отражающие решение предусмотренных программой практики заданий

Руководитель практики от кафедры
«09» февраля 2026 г. _____ Отраднов К. К.
Подпись *ФИО*

Руководитель практики от профильной организации
«09» февраля 2026 г. _____ Логинов М.Н.
Подпись *ФИО*

Задание получил:
«09» февраля 2026 г. _____ Даниляк А.И.
Подпись *ФИО*

СОГЛАСОВАНО:
И. о. заведующего кафедрой:
«09» февраля 2026 г. _____ Тулинов С. В.
Подпись *ФИО*

Проведенные инструктажи:

Охрана труда: «09» февраля 2026 г.

Инструктирующий	_____ *Подпись*	Даниляк А.И., рук. центра. *Расшифровка, должность*
Инструктируемый	_____ *Подпись*	Логинов М.Н. *Расшифровка*

Техника безопасности: «09» февраля 2026 г.

Инструктирующий	_____ *Подпись*	Даниляк А.И., рук. центра. *Расшифровка, должность*
Инструктируемый	_____ *Подпись*	Логинов М.Н. *Расшифровка*

Пожарная безопасность: «09» февраля 2026 г.

Инструктирующий	_____ *Подпись*	Даниляк А.И., рук. центра. *Расшифровка, должность*
Инструктируемый	_____ *Подпись*	Логинов М.Н. *Расшифровка*

С правилами внутреннего распорядка ознакомлен: «09» февраля 2026 г.

_____ *Подпись*	Логинов М.Н. *Расшифровка*

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

студента Логинова Михаила Николаевича 4 курса группы РИБО-03-22 очной формы обучения, обучающегося по направлению подготовки: Инфокоммуникационные технологии и системы связи, профиль Инфокоммуникационные системы и сети.

Неделя	Сроки выполнения	Этап	Отметка о выполнении
1-2	09.02.2026 – 18.02.2026	Формирование и утверждение задания на практику, определение целей и задач исследований	
2-4	19.02.2026 – 04.03.2026	Изучение научно-технической литературы по теме, подготовка литературного обзора, изучение предметной области и существующих решений, постановка проблем и задач исследований	
4-7	05.03.2026 – 25.03.2026	Разработка алгоритмов и моделей решения поставленных задач	
7-8	26.03.2026 – 01.04.2026	Анализ требований, инструментов и возможностей осуществления автоматизации в рамках поставленных задач	
8-10	02.04.2026 – 18.04.2026	Разработка и апробация экспериментальных моделей в рамках поставленных задач	

Содержание практики и планируемые результаты согласованы с руководителем практики от профильной организации

Руководитель практики
от кафедры _____ / Отраднов К. К., ст. препод. /
Руководитель практики от
профильной организации _____ /Даниляк А.И., руководитель центра. /

Обучающийся _____ /Логинов М.Н. /

Согласовано:

И. о. заведующего кафедрой _____ / Тулинов С. В. ст. препод. /

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ

АСУ — автоматизированная система управления
БД — база данных
ETL — Extract–Transform–Load (извлечение–преобразование–загрузка)
IIoT — Industrial Internet of Things (промышленный интернет вещей)
ICMP — Internet Control Message Protocol
IPFIX — IP Flow Information Export
KPI — Key Performance Indicators
LAN/MAN/WAN — локальная/городская/глобальная сеть
MIB — Management Information Base
NMS — Network Management System
NTA — Network Traffic Analysis
OID — Object Identifier
QoS — Quality of Service
SLA — Service Level Agreement
SNMP — Simple Network Management Protocol
sFlow/NetFlow — технологии потокового анализа трафика
TRS — telecommunication and radioelectronic systems (телекоммуникационные/радиоэлектронные системы)
MTBF/MTTR — mean time between failures / mean time to repair (средняя наработка до отказа / среднее время восстановления)
λ — интенсивность отказов
P(t) — вероятность безотказной работы за время *t*
A — коэффициент готовности (availability)
Zabbix Agent/Proxy/Server — компоненты Zabbix

ВВЕДЕНИЕ

1) Обоснование выбора темы и её актуальность

Телекоммуникационная инфраструктура организаций и операторов связи представляет собой совокупность активного сетевого оборудования (маршрутизаторы, коммутаторы, межсетевые экраны и др.), серверов и сетевых сервисов, обеспечивающих передачу данных и доступ к цифровым ресурсам. Качество предоставляемых услуг напрямую зависит от доступности, производительности и устойчивости функционирования этих элементов. При этом реальная эксплуатация телекоммуникационного оборудования сопровождается неизбежными событиями: ростом нагрузки, деградацией интерфейсов, ошибками конфигурации, отказами компонентов, нестабильностью каналов и др.

В современных условиях актуальность систем мониторинга определяется несколькими факторами.

Первое, рост масштабов и сложности сетей. Количество устройств может достигать тысяч и более, а ручной контроль параметров становится невозможным. Публикации по практическому мониторингу активного сетевого оборудования подчёркивают, что контроль большого числа параметров (иногда — тысяч параметров на устройствах) требует автоматизации сбора, обработки и оповещения [3].

Второе, повышение требований к оперативности реагирования. Эффективный мониторинг должен уменьшать время обнаружения и устранения неисправностей. В работах, посвящённых формализации мониторинга технического состояния, мониторинг рассматривается как непрерывный процесс наблюдения и регистрации параметров объекта с целью своевременного выявления аномалий и повышения эффективности функционирования системы, в интересах которой он применяется [6].

Третье, ограниченность классических подходов “только SNMP”. SNMP является базовым де-факто стандартом мониторинга сетевых устройств, но при росте числа устройств возникает проблема производительности опроса (polling) и требуется масштабируемая архитектура менеджера и адаптивные алгоритмы [11]. Кроме того, SNMP плохо подходит для глубокого анализа трафика по потокам (flows), что требует использования NetFlow/IPFIX/sFlow [2].

Четвертое, переход от “реактивного мониторинга” к аналитике и гибридным архитектурам. Современные публикации обосновывают гибридный подход: сочетание реактивного мониторинга (инциденты, триггеры) с аналитической обработкой потоков (NetFlow/IPFIX) и хранилищами, рассчитанными на большие объёмы данных [1], [2]. Это позволяет преодолеть ограничения “единой платформы”.

Таким образом, тема «Система мониторинга телекоммуникационного оборудования» актуальна как с точки зрения эксплуатации (SLA/простои/качество услуг), так и с точки зрения научно-технического развития (масштабируемость, адаптивность опроса, аналитика больших потоков данных, формальные модели качества мониторинга) [1], [2], [3], [6], [11].

2) Цель исследования

Целью иследования является разработка (проектирование) системы мониторинга телекоммуникационного оборудования, обеспечивающей сбор телеметрии, обработку событий, хранение истории и визуализацию состояния сети с возможностью масштабирования и последующего расширения аналитикой трафика.

3) Задачи исследования

Для достижения цели требуется решить задачи:

1. Проанализировать существующие подходы к мониторингу сетевой инфраструктуры и место проектируемой системы в структуре решений [4].
2. Рассмотреть методы телеметрии: SNMP (polling/trap) и потоковые технологии (NetFlow/IPFIX/sFlow), определить их сильные и слабые стороны [2].
3. Изучить архитектуру и свойства практических систем мониторинга (на примере Zabbix) и критерии выбора [12].
4. Исследовать проблемы масштабируемости SNMP polling и подходы к их решению (многопоточность, адаптивные интервалы опроса, программируемость) [11].
5. Рассмотреть методы потоковой обработки и аналитики больших данных (edge computing, кластеризация, распределённая обработка) применительно к телеком-данным [13], [14], [10].
6. Рассмотреть требования к качеству мониторинга как к процессу принятия решений (время обнаружения, полнота данных, влияние помех/потерь) и к надёжности (показатели отказов/восстановления) [6], [15], [5].
7. Сформировать требования к проектируемой системе и обосновать архитектуру (например, гибридную) [1], [2].

4) Объект исследования

Объект исследования — телекоммуникационное оборудование и сетевые сервисы, функционирующие в составе сетевой инфраструктуры и требующие непрерывного контроля состояния.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

[1] Гриневский И.В. Разработка гибридной системы мониторинга телекоммуникационных сетей в корпоративном сегменте. 2025.

[2] Гриневский И.В. Современные подходы к мониторингу сетевой инфраструктуры: анализ технологий. 2025.

[3] Киргизова Е.В., Фирер А.В. Автоматизация учета и мониторинга активного сетевого оборудования. 2024.

[4] Валежин Д.А., Харисов А.Р. Анализ существующих систем мониторинга сети передачи данных. 2025.

[5] Zaliskyi M., Solomentsev O., Zuiev O. et al. Technical Condition Monitoring for Telecommunication and Radioelectronic Systems with Redundancy. 2022.

[6] Сафиулов Д.М. Аналитическая модель процесса мониторинга технического состояния техники связи узла связи специального назначения. 2025.

[7] Кутузов Д.В., Осовский А.В., Старов Д.В. и др. Анализ и прогнозирование трафика современных телекоммуникационных систем на основе методов искусственного интеллекта. 2024.

[8] Мишушин Ю.С. Разработка системы мониторинга локально-вычислительной сети организации (ВКР). 2022.

[9] Скрипова В.Р., Аксенов К.А. Обзор решений для оптимизации системы управления комплексом защиты объекта. 2025.

[10] Мекшун А.Н., Мекшун Ю.Н., Мекшун А.Ю. Технологии мониторинга техники и оборудования в промышленном производстве. 2021.

[11] Roquero P., Aracil J. On Performance and Scalability of Cost-Effective SNMP Managers for Large-Scale Polling. IEEE Access, 2021.

[12] Чистяков В.А. и др. Система мониторинга Zabbix. 2015.

[13] Li X., Zhang Z. Research and Analysis for Real-Time Streaming Big Data Based on Controllable Clustering and Edge Computing Algorithm. IEEE Access, 2019.

[14] Gautam C.S. et al. Clustering of Bigdata Using Genetic Algorithm in Hadoop MapReduce. 2022.

[15] Боровиков С.М., Цырельчук И.Н., Троян Ф.Д. Расчёт показателей надёжности радиоэлектронных средств. 2010.